Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir ecosistema e identificar sus componentes: biotopo y biocenosis
- Reconocer los factores abióticos y las adaptaciones de los seres vivos
- Construir cadenas y redes tróficas con productores, consumidores y descomponedores
- Describir las relaciones entre seres vivos y los principales ecosistemas

Para pensar

En un bosque desaparecen los lobos porque se les caza. Al principio parece una buena noticia para los ciervos, pero años después el bosque está en peor estado. ¿Por qué?

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es el conjunto formado por los **seres vivos** que habitan en un lugar, el **medio físico** en el que viven y las **relaciones** que se establecen entre todos ellos. Tiene dos componentes. El biotopo es el lugar con sus características físicas y químicas: el tipo de suelo, el agua, la luz, la temperatura, la humedad... La biocenosis o **comunidad** es el conjunto de seres vivos de todas las especies que viven en ese biotopo. Dentro de la comunidad, el conjunto de individuos de una misma especie que viven en un lugar forma una **población**: la población de conejos de un monte, por ejemplo. El sitio concreto donde vive una especie dentro del ecosistema es su **hábitat**. Los ecosistemas pueden ser de tamaños muy distintos: un charco, un tronco caído, una charca, un bosque o un océano entero. El conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra forma la biosfera. La ciencia que estudia los ecosistemas se llama ecología.

undefined

Los factores abióticos y las adaptaciones

Las características del biotopo se llaman factores abióticos (sin vida), y determinan qué seres vivos pueden vivir en cada lugar. Los más importantes son: la **luz**, que necesitan las plantas para la fotosíntesis y que en el mar solo llega a los primeros 200 metros; la **temperatura**; la **humedad** y la cantidad de **agua** disponible; el tipo de **suelo** y sus nutrientes; y, en el agua, la **salinidad**, la presión o el oxígeno disuelto. Los seres vivos tienen adaptaciones: características que les permiten sobrevivir en su medio. Por ejemplo, el **cactus** tiene hojas transformadas en espinas para perder menos agua y un tallo grueso que la almacena; el **oso polar** tiene una gruesa capa de grasa y pelo; el **dromedario** aguanta días sin beber; las **encinas** tienen hojas duras y pequeñas para soportar los veranos secos; y muchos árboles pierden las hojas en otoño. Los factores que dependen de otros seres vivos, como la comida o los depredadores, se llaman **factores bióticos**.

undefined

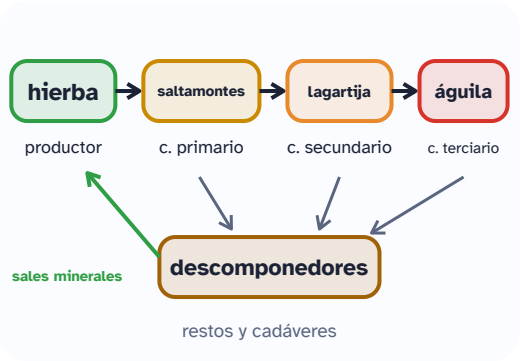
Productores, consumidores y descomponedores

En un ecosistema, cada ser vivo cumple un papel según cómo obtiene su alimento. Estos papeles se llaman niveles tróficos. Los productores son los seres **autótrofos** (plantas, algas y algunas bacterias): fabrican materia orgánica con la energía de la luz y son la base de todo el ecosistema. Los consumidores son **heterótrofos** y se alimentan de otros seres vivos. Los **consumidores primarios** son los **herbívoros**, que comen productores, como el conejo, el saltamontes o el ciervo. Los **consumidores secundarios** son **carnívoros** que comen herbívoros, como la comadreja o la araña. Los **consumidores terciarios** comen otros carnívoros, como el águila o el lobo. Los **omnívoros**, como el jabalí o las personas, comen tanto plantas como animales. Los descomponedores, sobre todo **bacterias y hongos**, se alimentan de los restos de todos los demás (hojas caídas, cadáveres, excrementos) y los transforman en **sales minerales** que vuelven al suelo y que usan de nuevo las plantas. Sin ellos, los restos se acumularían y los nutrientes se agotarían.

undefined

Cadenas y redes tróficas

Una cadena trófica o alimentaria es una representación de quién se come a quién en un ecosistema, de forma lineal. Se dibuja con **flechas que van desde el ser vivo que es comido hacia el que lo come**: la flecha indica hacia dónde va la materia y la energía. Por ejemplo: hierba → saltamontes → lagartija → culebra → águila. En la realidad, casi todos los seres vivos comen más de un tipo de alimento y son comidos por varios depredadores, así que las cadenas se entrecruzan y forman una red trófica, mucho más realista. En cada paso de la cadena se pierde mucha energía, porque cada ser vivo gasta la mayor parte de lo que come en vivir (moverse, respirar, mantener la temperatura) y solo una pequeña parte, alrededor del **10 %**, pasa al siguiente nivel. Por eso las cadenas tienen pocos eslabones (raramente más de cinco) y en un ecosistema hay muchos más kilos de plantas que de herbívoros, y muchos más de herbívoros que de carnívoros. La **materia**, en cambio, se recicla gracias a los descomponedores.


hierba
saltamontes
lagartija
águila
productor
c. primario
c. secundario
c. terciario
sales minerales
descomponedores
restos y cadáveres

Relaciones entre seres vivos

Los seres vivos de un ecosistema se relacionan entre sí de muchas maneras. Las **relaciones intraespecíficas** se dan entre individuos de la **misma especie**. Algunas son de colaboración, como las **familias** (padres que cuidan de sus crías), las **manadas** o bandadas (que se protegen y cazan en grupo), las **colonias** (individuos unidos físicamente, como los corales) o las **sociedades** (con reparto de tareas, como las abejas o las hormigas). También hay **competencia**, por ejemplo entre machos por la pareja o el territorio. Las **relaciones interespecíficas** se dan entre **especies distintas**. En la depredación, un animal (depredador) caza y se come a otro (presa), como el zorro al conejo. En el parasitismo, un ser vivo (parásito) vive a costa de otro (huésped) y lo perjudica sin matarlo enseguida, como la pulga o la garrapata. En el mutualismo o **simbiosis** las dos especies salen beneficiadas, como la abeja que se alimenta del néctar y poliniza la flor. En el **comensalismo** una especie se beneficia y a la otra le es indiferente, como el pez rémora que se pega al tiburón para aprovechar sus restos. Y en la **competencia**, dos especies se disputan el mismo recurso.

Relación	Especie A	Especie B	Ejemplo
Depredación	gana	pierde	zorro y conejo
Parasitismo	gana	pierde	garrapata y perro
Mutualismo	gana	gana	abeja y flor
Comensalismo	gana	ni gana ni pierde	rémora y tiburón
Competencia	pierde	pierde	zorro y águila por los conejos

undefined

Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas terrestres dependen sobre todo del **clima** (temperatura y lluvias), que determina el tipo de vegetación, y esta, a su vez, los animales. Los grandes ecosistemas terrestres se llaman **biomas**. La **selva tropical**, con calor y lluvia todo el año, es el bioma con más biodiversidad, con árboles altísimos y

muchas capas de vegetación. El **desierto**, con muy poca lluvia, tiene plantas y animales adaptados a la falta de agua. La **sabana**, con una estación seca, tiene hierbas altas y árboles dispersos, y grandes manadas de herbívoros. Los **bosques templados** de hoja caduca, como los robledales y hayedos del norte de España, pierden las hojas en otoño. El **bosque mediterráneo**, típico de gran parte de España, tiene veranos secos y calurosos y árboles de hoja perenne, dura y pequeña, como la encina y el alcornoque, con animales como el conejo, el jabalí, el lince o el águila imperial. La **taiga** es un bosque de coníferas de zonas frías, y la **tundra**, cerca de los polos, solo tiene musgos, líquenes y pequeños arbustos.

undefined

Ecosistemas acuáticos

Los ecosistemas acuáticos dependen sobre todo de la **luz**, la **temperatura**, la **salinidad** y el **oxígeno** disuelto. Los **ecosistemas marinos** ocupan la mayor parte del planeta. En la zona superficial, donde llega la luz, vive el **plancton**: el fitoplancton (algas microscópicas, los productores) y el zooplancton (pequeños animales que se alimentan de él). Los seres que nadan libremente, como peces, calamares o delfines, forman el **necton**. Y los que viven en el fondo, fijos o desplazándose sobre él, como algas, esponjas, corales, estrellas o cangrejos, forman el **bentos**. En las zonas profundas, sin luz, la comida llega de arriba como una «nieve» de restos. Un ecosistema marino muy importante del Mediterráneo son las **praderas de posidonia**, una planta marina que oxigena el agua y sirve de refugio a muchas especies. Los **ecosistemas de agua dulce** pueden tener agua en movimiento, como los ríos y arroyos, o agua quieta, como los lagos, lagunas y charcas. Los **humedales** y las desembocaduras de los ríos son zonas de transición muy ricas en vida, por ejemplo para las aves migratorias.

undefined

El equilibrio de los ecosistemas

Los ecosistemas están en un equilibrio dinámico: el número de individuos de cada población sube y baja, pero se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si un año hay muchos conejos, los zorros tienen más comida y aumentan; al haber más zorros, cazan más conejos, que disminuyen; y entonces,

con menos comida, los zorros también disminuyen. Este equilibrio se rompe cuando hay cambios bruscos, que pueden ser naturales, como un incendio, una inundación o una erupción, o provocados por las personas, como la destrucción de hábitats, la contaminación, la caza excesiva o la introducción de **especies invasoras**, que no tienen depredadores en su nuevo medio y desplazan a las especies autóctonas (por ejemplo, el cangrejo rojo americano, la cotorra argentina o el mejillón cebra en España). Tras una alteración, los ecosistemas pueden recuperarse poco a poco: después de un incendio, primero aparecen hierbas, después matorrales y, con los años, de nuevo el bosque. Este proceso se llama **sucesión ecológica**.

undefined

El ecosistema en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo y biocenosis.**

2. **Diferencia entre población y comunidad.**

3. **Nombra cuatro factores abióticos.**

4. **Pon dos ejemplos de adaptaciones a la falta de agua.**

5. **¿Qué hacen los descomponedores y por qué son imprescindibles?**

6. **¿Por qué las cadenas tróficas tienen pocos eslabones?**

7. **¿Qué diferencia hay entre una cadena y una red trófica?**

8. **Pon un ejemplo de relación intraespecífica de colaboración y otro de competencia.**

9. **Describe el bosque mediterráneo.**

10. **¿Qué es una especie invasora? Pon un ejemplo.**

Practica

1. **El medio físico de un ecosistema es el...**
   - **A)** biotopo
   - **B)** biocenosis
   - **C)** hábitat
2. **La luz y la temperatura son factores...**
   - **A)** abióticos
   - **B)** bióticos
   - **C)** tróficos
3. **Las plantas son...**
   - **A)** productores
   - **B)** consumidores
   - **C)** descomponedores
4. **Un herbívoro es un consumidor...**
   - **A)** primario
   - **B)** secundario
   - **C)** terciario
5. **Los hongos y bacterias que reciclan restos son...**
   - **A)** descomponedores
   - **B)** productores
   - **C)** depredadores
6. **Las flechas de una cadena trófica apuntan...**
   - **A)** hacia quien come
   - **B)** hacia quien es comido
   - **C)** al Sol
7. **A cada nivel trófico pasa aproximadamente el...**
   - **A)** 10 % de la energía
   - **B)** 50 %
   - **C)** 100 %
8. **La abeja y la flor mantienen una relación de...**
   - **A)** mutualismo

B) parasitismo

C) competencia

9. **La garrapata en un perro es un ejemplo de...**

A) parasitismo

B) comensalismo

C) sociedad

10. **La posidonia es...**

A) una planta marina

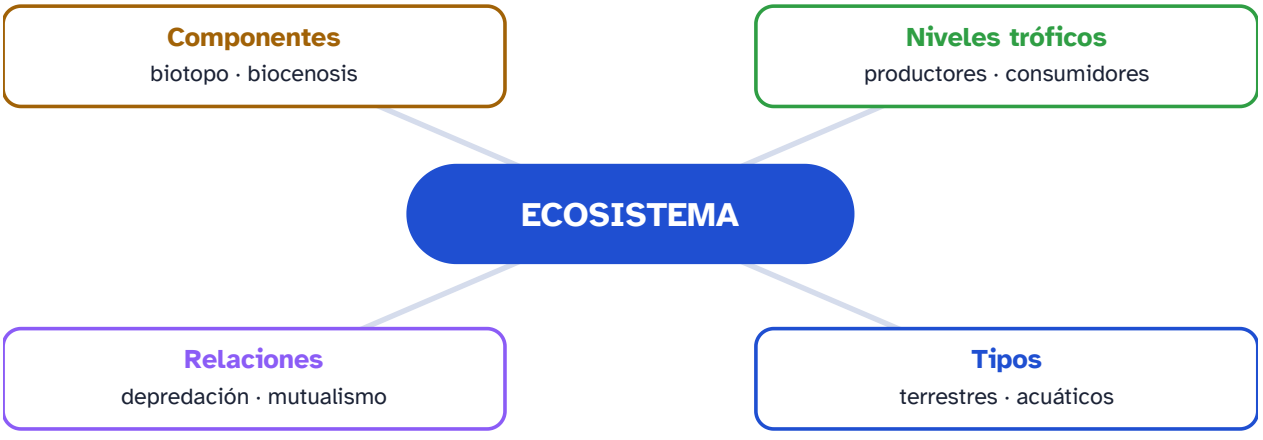
B) un pez

C) un alga de río

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué componentes tiene un ecosistema; Cómo se construye una cadena trófica y por qué se pierde energía; Qué tipos de relaciones hay entre especies.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Seres vivos, medio físico y sus relaciones.

Biotopo

Medio físico con sus factores abióticos.

Biocenosis

Conjunto de seres vivos de un ecosistema.

Productor

Ser autótrofo, base del ecosistema.

Descomponedor

Transforma los restos en sales minerales.

Red trófica

Conjunto de cadenas tróficas entrecruzadas.

Mutualismo

Relación en la que ganan las dos especies.

Especie invasora

Especie introducida que desplaza a las autóctonas.

Soluciones

1. **A)** Biotopo.
2. **A)** Abióticos.
3. **A)** Productores.
4. **A)** Primario.
5. **A)** Descomponedores.
6. **A)** Hacia quien come.
7. **A)** Un 10 %.
8. **A)** Mutualismo.
9. **A)** Parasitismo.
10. **A)** Planta marina del Mediterráneo.

Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos, medio físico y sus relaciones. Biotopo: medio físico. Biocenosis: conjunto de seres vivos.
2. Población: individuos de una misma especie en un lugar. Comunidad: todas las poblaciones de un lugar.
3. Luz, temperatura, humedad (agua) y tipo de suelo (también salinidad).
4. Las espinas y el tallo grueso del cactus; el dromedario, que aguanta días sin beber.
5. Transforman los restos en sales minerales que usan las plantas; sin ellos se agotarían los nutrientes.
6. Porque en cada nivel se pierde la mayor parte de la energía y solo pasa un 10 %.
7. La cadena es lineal; la red une muchas cadenas que se cruzan y es más realista.
8. Colaboración: una manada de lobos cazando. Competencia: dos ciervos machos luchando.
9. Veranos secos y calurosos; árboles de hoja perenne, dura y pequeña (encina, alcornoque); animales como el conejo, el jabalí o el lince.
10. Una especie introducida que se extiende y desplaza a las autóctonas; el cangrejo rojo americano.